

DATA STRUCTURE AGENT

链表基础讲义

节点、指针与基本操作

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能画出单链表节点关系
- 能完成头插、尾插、删除
- 能区分链表和数组的优缺点

二、核心概念

节点 由数据域和指针域组成，指针指向下一个节点。

头指针 指向链表第一个节点，是访问整条链的入口。

双链表 每个节点同时保存前驱和后继指针，删除更方便但空间更大。

三、状态变化或解题路径

- 1. 先找到要操作的位置
- 2. 保存可能丢失的 next
- 3. 再改指针方向
- 4. 最后更新 head 或 tail

操作模板

```
new.next = head  
head = new  
  
prev.next = curr.next # delete curr
```

易错点

- 先改 curr.next 导致后续节点丢失
- 删除头节点时忘记更新 head

- 把链表随机访问误认为 $O(1)$

练习题

- 画出头插 N 到 $A \rightarrow B$ 的过程
- 删除第一个节点时 $head$ 如何变化?
- 为什么链表查找第 i 个元素是 $O(n)$?

小结

链表操作的本质是改连接关系，顺序错了就会断链。